

Fundamentos de Git y GitHub



RED POR LA
CIBERSEGURIDAD

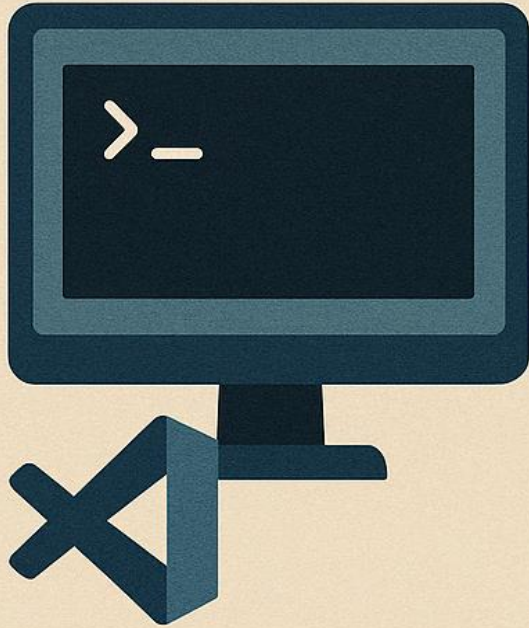
Conceptos Básicos de Git

- Repositorios: Creación y clonación.
- Commits: Qué son y cómo hacerlos.
- Ramas (Branches): Creación y uso básico

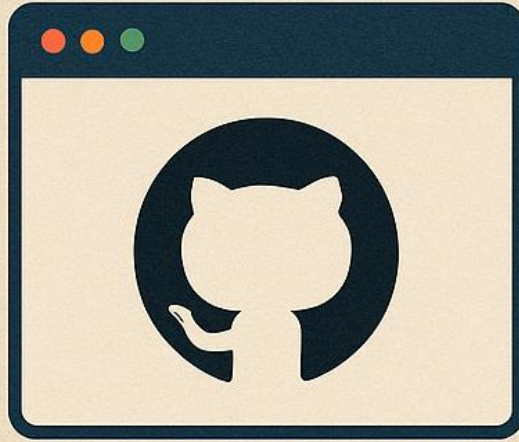
Trabajando con GitHub

- Subir un proyecto a GitHub (Push).
- Descargar cambios desde GitHub (Pull).

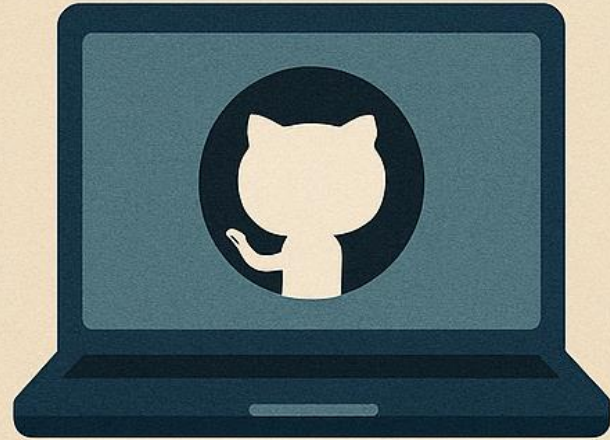
THREE WAYS TO USE GITHUB



**FROM
VS CODE**



**FROM THE
WEBSITE**



**FROM THE
DESKTOP APP**

Primeros pasos con ur Git: Configura tu usuario



Estás firmando tu cuaderno antes de empezar a escribir en él.

Nombre

```
git config --global user.name "Tu Nombre"
```

Correo

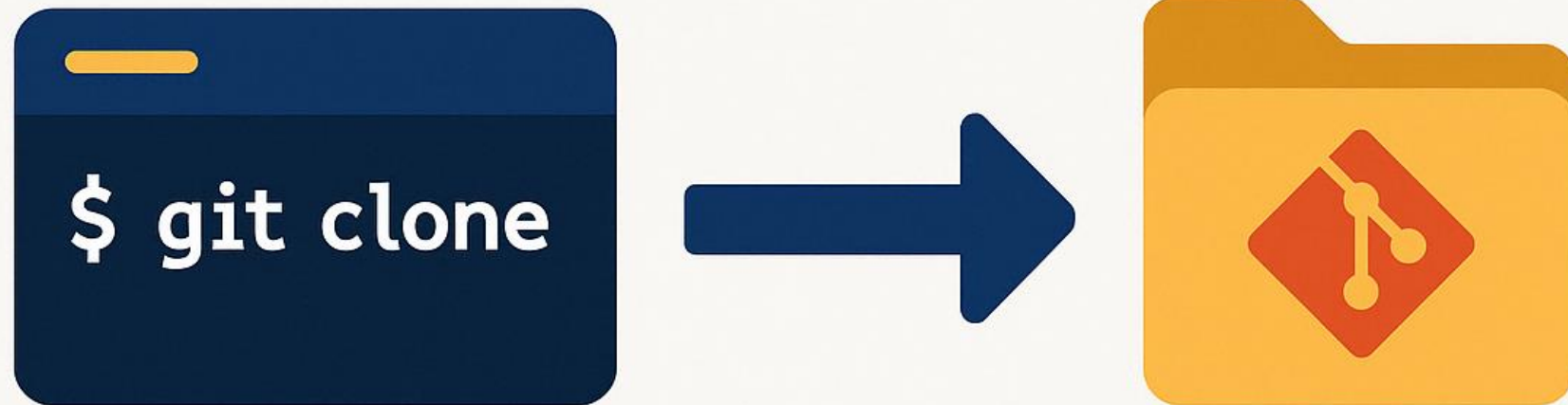
```
git config --global user.email "tu@email.com"
```




git init

Create a new
Git repository

QUÉ ES GIT CLONE?



Es un comando de Git que copia un repositorio remoto a tu computadora, permitiéndote trabajar con el código localmente.

Comandos Básicos de Git

git status

Qué hace:

Muestra el estado actual del repositorio

Cómo usarlo:

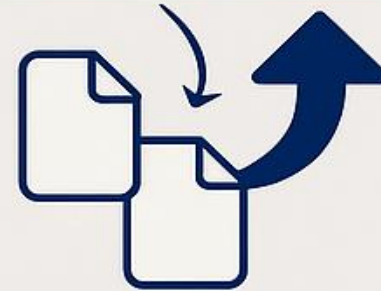
`git status`

Visual:

Archivos modificados, preparados y sin seguimeio

```
$ git status
```

- modified file
- staged file
- untracked file



git add

Qué hace:

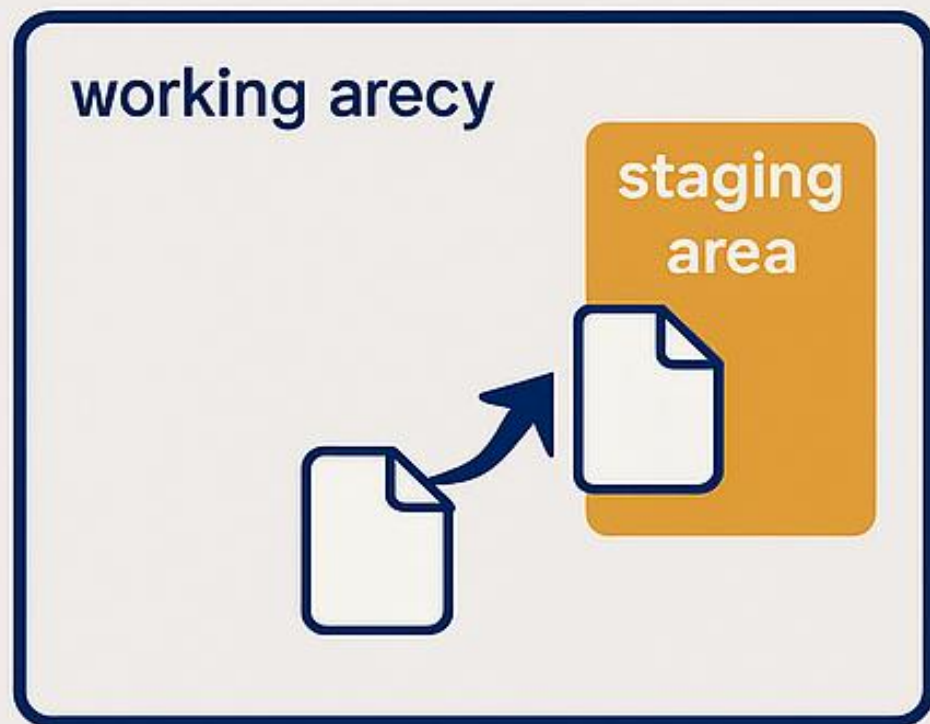
Prepara archivos para ser guardados

Cómo usarlo:

`git add <archivo>`
o `git add .`

Visual:

Archivos moviéndose
al área de preparación





¿Qué es un commit y cómo hacerlo?



Estás guardando una foto del estado de tu proyecto para poder volver a ella si algo sale mal.

Estás guardando una foto del estado de tu proyecto para poder volver a ella si algo sale mal.



Cambias un archivo



Lo agregas: `git add archivo.txt`

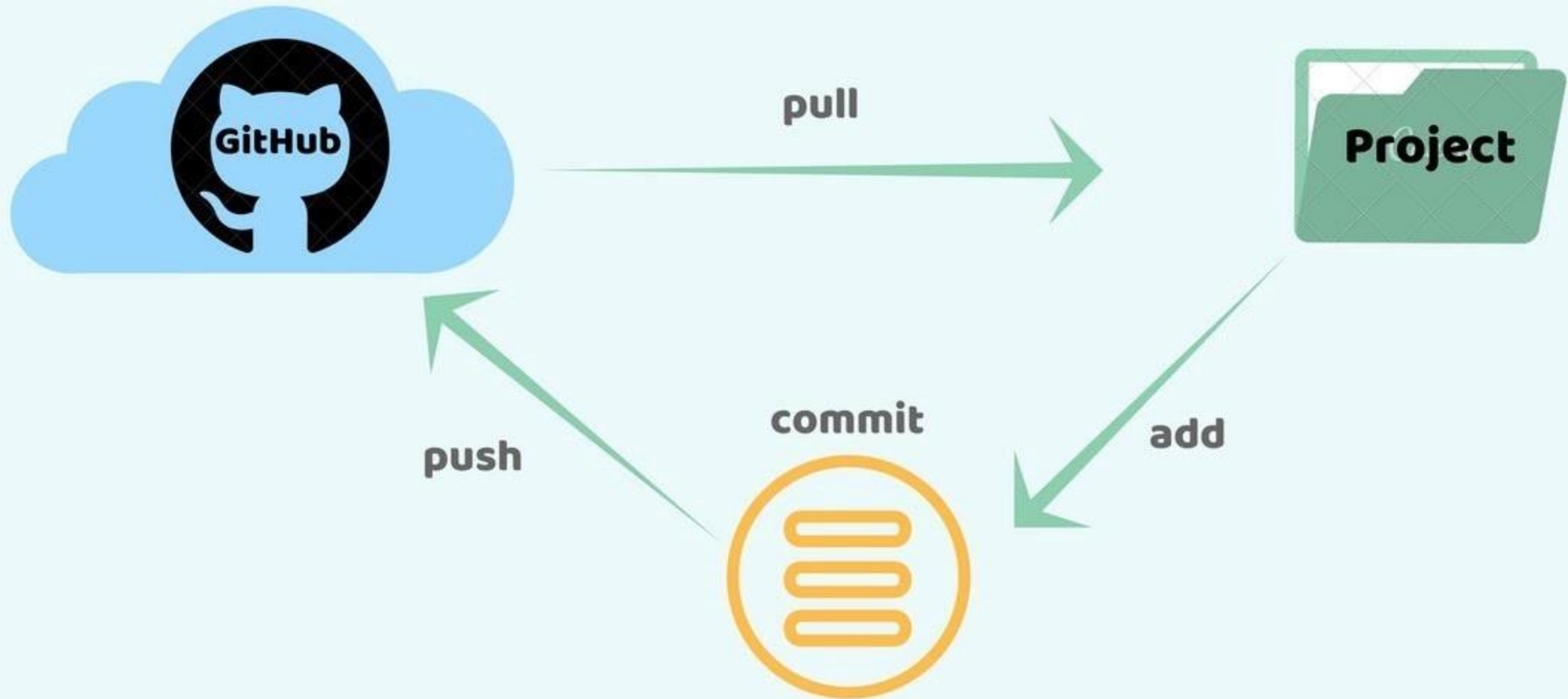


Lo guardas: `git commit -m "Agregué el botón de login"`



Puedes regresar a este punto si algo falla más adelante

Git Push Pull Commands



Domina las ramas en Git

Tu proyecto es un árbol. Cada rama es una idea distinta que puedes probar sin afectar el tronco (rama principal).



Crear rama

```
git branch  
nueva-funcion
```



Cambiar de rama

```
git checkout  
nueva-funcion
```



Unir ramas

```
git merge  
nueva-funcion
```




git fetch

Trae los cambios del repositorio remoto, pero no los aplica todavía.

git merge

Une los cambios traídos con los que tienes en tu proyecto local.

git push

Envía tus cambios locales al repositorio remoto.

git pull → Es una combinación de fetch y merge.

Trae y aplica automáticamente los cambios del repositorio remoto

Sincroniza tu proyecto con GitHub

Tu compu y GitHub son dos mochilas. Debes pasar cosas de una a otra para estar al día.



Tu compu



GitHub



git fetch

Trae lo nuevo

pero no lo mezcla



git pull

git push

Trae lo nuevo
pero no lo mezcla
Sube tus cambios

COLABORACIÓN EN GITHUB: FORK Y PULL REQUEST





GITHUB COPILOT



Modo Ask

Solo consultas y explicaciones

- Sin cambios en el código
- Control total del usuario

AUTONOMÍA



Ideal para: preguntas, explicaciones y sugerencias rápidas



Modo Edit

Cambios específicos en archivos seleccionados

- El usuario revisa cada cambio antes de aplicarlo
- Control alto del usuario

AUTONOMÍA



Ideal para: refactorizaciones controladas y ediciones puntuales



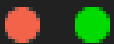
Modo Agent

Autonomía mayor para resolver tareas complejas

- Puede modificar archivos y ejecutar comandos
- Control mínimo del usuario (revisión final)



Ideal para: automatización y tareas que abarcan múltiples archivos



Los 30 comandos más utilizados de git (por @mouredev)



RED POR LA
CIBERSEGURIDAD

Red por la Ciberseguridad

Gracias

contacto@redporlaciberseguridad.org